

CONTEXTO DEL CASO Nro. 1

Una empresa de transporte de mercancías por carretera tiene a su disposición una flota propia de camiones y una serie de conductores particulares que tienen camión propio.

Para cada camión se debe indicar una fecha de alta como vehículo, una matrícula y un peso máximo que puede transportar. Cada conductor particular puede poseer varios camiones, y tiene su propia tarifa de viaje. Los camiones que no aparezcan reflejados en esta información son propiedad de la empresa.

Los camiones correspondientes a la flota de la empresa se asignan dinámicamente a los conductores que ésta tiene en nómina, y todos tienen la misma tarifa que es estipulada por la propia empresa. Cada conductor, por tanto, puede estar trabajando por cuenta propia o ser personal contratado por la empresa.

Cuando se contrata a un conductor se debe indicar su nombre, apellidos, RUN, dirección, comuna de residencia y teléfonos. Al ingresar un conductor (autónomo o contratado) se asigna automáticamente un código por el sistema. El sueldo será una cantidad fija en el caso de los conductores contratados, y una cantidad variable para los conductores autónomos en función de los servicios de transporte que realicen mensualmente.

A la empresa llegan pedidos. Un pedido consta de un número, una fecha, RUN del cliente y varias líneas de pedido. Todo pedido tiene un remolque asignado. Así, el sistema debe guardar información sobre el camión que arrastra un remolque determinado y sobre quien lo conduce. En este último aspecto, es importante incluir la fecha de cada viaje dentro de esta información, debido a que interesa saber qué conductor y que camión realizan el viaje en una determinada fecha, para, por ejemplo, obtener listados del número de viajes realizados por un mismo conductor en un mismo camión.

Cada remolque tiene una matrícula, un peso y, en caso de estar cargado, un peso de la carga. En su viaje, el camión realiza una ruta sobre un conjunto de ciudades las cuales están enlazadas por carretera entre sí. De cada ruta se conocerá un número identificador. Para controlar y dejar registro exacto de todos los aspectos del viaje, se registrará la fecha en que el camión ingresará a la ruta y la fecha posible de llegada.

Se debe especificar si una carretera es convencional, vía rápida, autopista o autovía. Las ciudades de origen y destino tienen un nombre y se debe indicar la provincia a la que pertenecen y la región en que dicha provincia está incluida.

En cada una de estas ciudades la empresa puede poseer un parque donde almacenar remolques cargados o descargados. Cuando se desea ubicar un remolque se indica el nombre del parque y el número de la plaza donde está estacionado. De esta forma, un remolque puede estar estacionado en distintos parques durante toda la duración del viaje y un parque puede alojar diversos remolques, motivo por el cual se registrará la fecha de ingreso de cada remolque a cada parque como también su fecha de salida.

Por último, el sistema debe registrar los movimientos de caja que se generan producto de la actividad, los que tienen un código de movimiento, una fecha y un monto. Los movimientos

pueden ser ingresos o gastos. Si son gastos, se generan por los pagos hechos a un conductor por lo que deberán incluir la id del conductor. Si son ingresos, se generan por los pedidos efectuados por los clientes, por lo que incluirán la id o número del pedido.

Se le pide realizar el modelo lógico normalizado (aplicando hasta la 3° FN), siguiendo los pasos del enfoque Bottom Up



TRANSPORTES COLOSO

ORDEN DE TRANSPORTE Nro. _____

COD. DIGITADOR	
APELLIDOS	
NOMBRES	

DETALLE DE LA ORDEN

NRO. ORDEN		FECHA DE SALIDA					
RUN DESTINATARIO		NOMBRE DESTINATARIO					
SUCURSAL ORIGEN		SUCURSAL DESTINO					
CODIGO BULTO	CONTENIDO	ALTO	ANCHO	LARGO	KILOS	M3	PRECIO

DATOS DEL CLIENTE

RUN	NOMBRE O RAZON SOCIAL
TELEFONOS	DIRECCION

DATOS DEL CONDUCTOR

NUMERO INTERNO	RUN
NOMBRE	DIRECCION
TELEFONOS	FECHA DE CONTRATO
COMUNA DE RESIDENCIA	SUELDO

DATOS DEL CAMION ASIGNADO

MATRICULA	
RUN DEL CONDUCTOR ASIGNADO	NOMBRE
PESO MÁXIMO CAMION	
REMOLQUE SI ☐ NO ☐	
MATRICULA REMOLQUE	PESO MAXIMO

RUTA ASIGNADA

CIUDAD ORIGEN		CIUDAD DESTINO	
FECHA DE PARTIDA		FECHA DE LLEGADA	
TRAMO	TOTAL DE KILOMETROS DEL TRAMO	TIEMPO TOTAL DEL RECORRIDO	CARRETERA
1			
2			
3			
4			
5			